



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Proyecto: Sistema renal

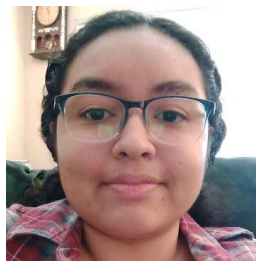
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana,
B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	2
Respuesta del sistema.....	2
Funcion: Respuesta del sistema.....	3

Información general



Nombre del alumno: **Tchandra Yahoel Camacho Llanes**

Número de control: **19212376**

Correo institucional: **L19212376@tectijuana.edu.mx**



Nombre del alumno: **Victor Silvano Dino Seañez**

Número de control: **20211964**

Correo institucional: **L20211964@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

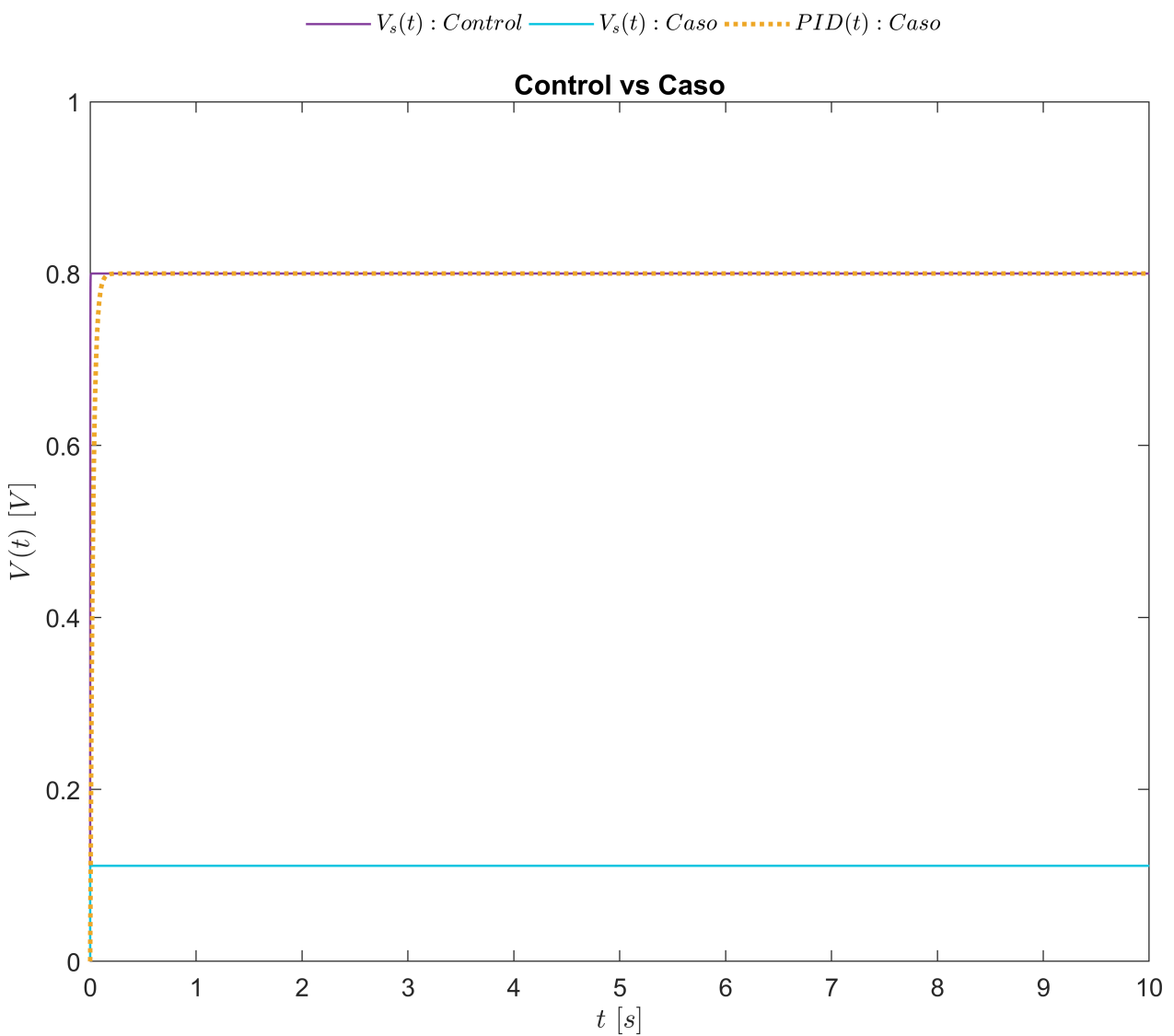
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameter.StopTime = '15';
parameter.Solver = 'ode15s';
parameter.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameter);
```

Respuesta del sistema

```
plotsignals(x.t,x.Vs1,x.Vs4,x.PID)
```



Funcion: Respuesta del sistema

```
function plotsignals(t,Vs1,Vs4,PID)
    set(figure(),'Color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[1,1,25,20])
    set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',11)
    hold on; grid off; box on;

    powerrangers = [133,64,157;
                    10,196,224;
                    238,167,39]/255;
    colororder(powerrangers)

    P = plot(t,Vs1,'-',t,Vs4,'-',t,PID,':','LineWidth',1); set (P(3),'LineWidth',2)
    L = legend('$V_s(t)$:Control$', '$V_s(t)$:Caso$', '$PID(t)$:Caso$');
    set(L,'Interpreter','Latex','FontSize',10,'location',...
        'NorthOutside','box','off','Orientation','Horizontal')

    xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter','Latex','FontSize',11)
    ylabel('$V(t)$ $[V]$', 'Interpreter','Latex','FontSize',11)
    xlim([0,10]); xticks(0:1:10);
    ylim([0,1]); yticks(0:0.2:1)
    T = title("Control vs Caso"); set(T,'FontSize',10);
    set(gca,'FontName','Time News Roman','FontSize',11)

    exportgraphics(gcf,'s_renal.pdf','ContentType','vector')
    %exportgraphics(gcf,[Signal,'.png'],'Resolution',600);
    %print(Signal,'-dsvg','-r600');
    %print(Signal,'-depsc','-r600')

end
```